

模空间导论讲座笔记

讲座主讲：司飞（西安交通大学）

2026 年 7 月 14 日

目录

1	引言：什么是模空间？	2
1.1	中学热身实例：相似三角形的模空间	2
1.2	模空间在现代数学中的桥梁作用	2
2	温热身手：射影空间作为直线的模空间	2
2.1	商空间构造	3
2.2	万有性质与重言线丛	3
3	代数曲线的模空间 M_g	3
3.1	复代数曲线与紧黎曼曲面	4
3.2	不变量：亏格 (Genus)	4
3.3	基于亏格的分类理论	4
3.4	M_g 的构造范式	4
3.4.1	1. 解析几何途径	4
3.4.2	2. 代数几何途径	5
4	椭圆曲线 ($g = 1$) 及其模空间	5
4.1	复格与复结构参数化	5
4.2	$SL(2, \mathbb{Z})$ 的作用与上半平面	5
4.3	硬化与模曲线 $X_0(N)$	6
5	曲线模空间领域的里程碑工作	6
6	高维推广与个人工作	7
6.1	二维推广：K3 曲面的模空间 F_g	7
6.2	主讲人司飞老师的学术成果	7
6.3	展望：三维及高维空间的未知领域	7

1 引言：什么是模空间？

在现代数学中，**模空间 (Moduli Space)** 是一个居于核心地位的几何概念。它不仅是代数几何的核心研究对象，更是连接拓扑学、数论、复几何、表示论和数学物理的黄金纽带。

定义 1.1 (模空间的直观定义). 模空间是一个几何空间，其中的每一个点都唯一对应了我们要研究的、满足某种特定等价关系的一类几何对象。通过研究模空间的拓扑和微分几何结构，我们可以连续地研究这些几何对象的变形、分类和计数问题。

1.1 中学热身实例：相似三角形的模空间

作为模空间思想的最简启蒙，我们考虑平面三角形在“几何相似”等价关系下的分类问题。

例 1.2 (相似三角形参数化). 设平面上任意三角形的三个内角为 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 。根据相似判别法，只要两个三角形对应内角相等，它们就是相似的。由于 $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \pi$ ，第三个角 $\theta_3 = \pi - \theta_1 - \theta_2$ 被前两个角完全决定。为了使三个角能够构成一个非退化的物理三角形，两个内角参数必须满足：

$$\theta_1 > 0, \quad \theta_2 > 0, \quad \theta_1 + \theta_2 < \pi$$

因此，所有相似三角形组成的集合可以参数化为复平面 $\mathbb{R}^2$ 上的一个开区域 M_Δ ：

$$M_\Delta = \{(\theta_1, \theta_2) \in (0, \pi) \times (0, \pi) \mid \theta_1 + \theta_2 < \pi\}$$

这正是三角形在相似等价下的**模空间**。该空间是一个平面上的开放三角形区域。

1.2 模空间在现代数学中的桥梁作用

司飞老师在讲座中生动地将模空间比作现代数学的“中央交通枢纽”。它连结了以下分支：

- **代数几何**：研究多项式方程组的零点集，模空间本身常被构造为代数簇或模叠。
- **拓扑学**：通过模空间的同调环、上同调环来研究几何对象的拓扑分类。
- **数论 (算术几何)**：研究有理数域等数域上的模群作用（如模曲线与有理点）。
- **微分几何**：研究模空间上的复结构、凯勒度量 (Kähler Metric) 和曲率性质。
- **数学物理**：在超弦理论中，时空拓扑性质的研究往往等价于物理配分函数在黎曼曲面模空间上的积分。

大量获得数学界最高奖菲尔兹奖 (Fields Medal) 的成果都深植于模空间领域，具体如表 1 所示。

2 温热身手：射影空间作为直线的模空间

为了给出严谨的数学模型，我们来看最基础、也最经典的代数几何模空间——**复射影空间 (Projective Space)**。

表 1: 与模空间相关的历届菲尔兹奖得主及其代表性工作

获奖人	获奖年份	与模空间相关的核心工作
A. Grothendieck	1966	创立概型 (Scheme) 与拓扑叠, 构造 Picard 模空间基石
D. Mumford	1974	创立几何不变量理论 (GIT), 构造了代数曲线粗模空间 M_g
P. Deligne	1978	与 Mumford 共同构造了著名的 Deligne-Mumford 紧化 $\overline{M}_g$
E. Witten	1990	提出关于曲线模空间相交数的 Witten 猜想 (与 KdV 方程相关)
M. Kontsevich	1998	利用矩阵模型和重言丛的几何成功证明了 Witten 猜想
M. Mirzakhani	2014	第一位女性得主, 通过双曲几何魏尔-彼得森体积给出了 Witten 猜想新证
P. Scholze	2018	创立完美样空间, 极大地推进了算术几何中的复/进模空间研究

2.1 商空间构造

命题 2.1 (一维线性子空间的参数化). 设 V 是一个 n 维复向量空间。我们想要研究 V 中所有通过原点的复直线 (即 1 维线性子空间 $L \subset V$)。设非零向量 $v_0 = (x_1, \dots, x_n) \in V \setminus \{0\}$ 决定了直线 L 。任何该直线上的向量 $v \in L$ 均满足:

$$v = \lambda v_0, \quad \lambda \in \mathbb{C}^* := \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

这诱导了复乘法群 $\mathbb{C}^*$ 在 $V \setminus \{0\}$ 上的群作用。两个非零向量定义同一条直线, 当且仅当它们在一个群轨上。因此, 所有直线的集合可以通过对群作用取商空间来构造:

$$\mathbb{P}^{n-1} \cong \mathbb{P}V := (V \setminus \{0\})/\mathbb{C}^*$$

这就是复射影空间, 也就是一维线性子空间的模空间。

2.2 万有性质与重言线丛

模空间不仅本身是一个几何空间, 它还具有“万有性质 (Universal Property)”。这体现在它上方自然地承载着一个万有丛 (Universal Bundle)。

定义 2.2 (重言线丛 (Tautological Line Bundle)). 在射影空间 $\mathbb{P}V$ 上, 定义一个线丛 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}V}(-1)$ 如下:

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}V}(-1) := \{(L, v) \in \mathbb{P}V \times V \mid v \in L\}$$

其投影映射 $\pi: \mathcal{O}_{\mathbb{P}V}(-1) \rightarrow \mathbb{P}V$ 将二元组 (L, v) 映射到直线 L 。

注 2.3. 对于 $\mathbb{P}V$ 中的任何一个点 L (它代表 V 中的一条直线), 其在投影 π 下的纤维 (Fiber) $\pi^{-1}(L)$, 恰好就是直线 L 空间本身。这种“点即空间、纤维即对象”的自我对应结构正是重言 (Tautological) 一词的由来。 $\mathbb{P}V$ 是一个紧凯勒流形 (Kähler Manifold), 同时也是一个光滑射影代数簇 (Smooth Projective Variety)。

3 代数曲线的模空间 M_g

在代数几何中, 我们最关心的核心研究对象之一是代数曲线。

3.1 复代数曲线与紧黎曼曲面

一维的复射影代数簇 $C \subset \mathbb{P}^n$ （由齐次多项式零点定义）如果光滑，从复流形的角度看，它就是一个紧黎曼曲面（Compact Riemann Surface），即一维的紧复流形（等价于二维的实光滑流形）。

3.2 不变量：亏格（Genus）

区分两个紧黎曼曲面最核心的拓扑不变量是亏格 g ，几何上直观代表曲面上“洞”的个数。

定义 3.1 (亏格的上同调定义). 设 C 是一个光滑紧黎曼曲面，其拓扑亏格 g 可以通过上同调群的维度进行严谨定义：

$$g := \dim_{\mathbb{C}} H^0(C, \omega_C) = \frac{\dim_{\mathbb{R}} H^1(C, \mathbb{C})}{2}$$

其中 ω_C 为 C 上的全纯 1-形式丛（即余切丛）。

对于亏格 $g \geq 2$ 的黎曼曲面，拓扑上有一个著名的裤子分解（Pants Decomposition）定理：通过在曲面上切开 $3g - 3$ 条互不相交的非平凡简单闭曲线，可以将曲面完整剖分为 $2g - 2$ 个“裤子”（三孔球面），这为参数化曲面的复结构（泰希米勒度量）提供了基础。

3.3 基于亏格的分类理论

代数曲线根据其亏格 g 的大小，展现出三种截然不同的几何与算术性质。这种惊人的对称性将微分几何、拓扑学与数论三大分支完美连接（如表 2 所示）。

表 2: 基于亏格 g 的代数曲线粗分类

特征/亏格	$g = 0$	$g = 1$	$g \geq 2$
代数几何分类	Fano 曲线	Calabi-Yau 曲线（椭圆曲线）	一般型曲线（Hyperbolic）
微分几何高斯曲率 K	$K > 0$ （球面几何）	$K = 0$ （欧氏平坦几何）	$K < 0$ （双曲几何）
拓扑欧拉示性数 e	2	0	$2 - 2g < 0$
算术几何有理点数 $\#C(\mathbb{Q})$	$\emptyset$ 或 ∞	有限生成阿贝尔群（Mordell-Weil）	有限个（Faltings 定理）

注 3.2 (莫德尔猜想与法尔廷斯定理). 当 $g \geq 2$ 时，代数曲线上的有理点（坐标为有理数的解）只有有限个。这一结论最早由 Mordell 在 1922 年提出猜想，最终在 1983 年由 Faltings 证明，他也因此荣获菲尔兹奖。最近，清华大学的袁新意教授及其合作者在定量给出 Mordell 猜想有理点个数的一致上界（Uniform Bounds）方面取得了举世瞩目的突破性进展。

3.4 M_g 的构造范式

固定亏格 g ，我们希望构造全体亏格为 g 的光滑曲线的模空间 M_g 。历史上主要有两种范式：

3.4.1 1. 解析几何途径

利用黎曼曲面的单值化定理，构造泰希米勒空间（Teichmüller Space） T_g 。对 $g \geq 2$, $T_g \cong \mathbb{C}^{3g-3}$ 。然后商掉离散群映射类群（Mapping Class Group） MCG_g 的作用：

$$M_g = T_g / \text{MCG}_g$$

由于群作用通常不是自由的（有些曲线存在非平凡的有限自同构），所得到的 M_g 往往带有一些奇点，属于一个轨形（Orbifold）。

3.4.2 2. 代数几何途径

利用曲线的 3- canonical 嵌入，将其投影到高维射影空间 $\mathbb{P}^N$ 中，从而将其参数化为希尔伯特概型（Hilbert Scheme） $\text{Hilb}(\mathbb{P}^N)$ 中的光滑开子集 $\text{Hilb}(\mathbb{P}^N)^\circ$ 。利用几何不变量理论（GIT）商掉射影线性群 $\text{PGL}(N)$ 的作用，构造粗模空间（Coarse Moduli Space） M_g ：

$$M_g = \text{Hilb}(\mathbb{P}^N)^\circ // \text{PGL}(N)$$

或者从更精细的角度，引入模叠（Moduli Stack） $\mathfrak{M}_g$ 的范畴学描述，以自然地保留曲线的自同构群信息。

无论哪种途径，核心思想依然是一致的：寻找参数空间，然后对其取适当群作用的商。

4 椭圆曲线（ $g = 1$ ）及其模空间

亏格为 1 的光滑复曲线称为椭圆曲线。我们以其为例，展示完整的商空间构造细节。

4.1 复格与复结构参数化

命题 4.1 (椭圆曲线的复 torus 构造). 设 $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}^*$ 是两个在实数域 $\mathbb{R}$ 上线性无关的复数。它们在平面上平移生成一个格（Lattice）：

$$\Lambda_{\omega_1, \omega_2} := \{m\omega_1 + n\omega_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}^2 \subset \mathbb{C}$$

其对应的复商空间 $E = \mathbb{C}/\Lambda_{\omega_1, \omega_2}$ 拓扑上是一个轮胎面，由于商映射是局部同胚，它自然地继承了复平面 $\mathbb{C}$ 的复结构，成为一个亏格为 1 的黎曼曲面。

4.2 $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$ 的作用与上半平面

对于给定的格，由于自同构的存在，我们可以通过除以公因子 ω_2 进行归一化：

$$\tau = \frac{\omega_1}{\omega_2}, \quad \text{Im}(\tau) > 0$$

这意味着每一个格都可以由复上半平面（Upper Half-plane） $\mathbb{H}$ 中的一个点 τ 唯一代表：

$$\mathbb{H} := \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$$

然而，同一个格可以用不同的基底 ω_1, ω_2 生成。两组不同的基底生成相同的格，当且仅当它们通过一个整系数的可逆矩阵相关联。如果我们限制 $\text{Im}(\tau) > 0$ （即保持曲面定向不变），这个矩阵必须属于模群（Modular Group） $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$ ：

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}(2, \mathbb{Z}) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{M}_2(\mathbb{Z}) \mid ad - bc = 1 \right\}$$

其在新基底比值 $\tau' = \gamma \cdot \tau$ 上的作用为分式线性变换（Möbius 变换）：

$$\gamma \cdot \tau = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}$$

因此，椭圆曲线在同构意义下的**模空间**正好是上半平面关于 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ 的商空间：

$$M_1 \cong \mathbb{H}/\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$$

其基本区域（Fundamental Domain）可以表示为：

$$\mathcal{F} = \left\{ \tau \in \mathbb{H} \mid |\tau| \geq 1, |\mathrm{Re}(\tau)| \leq \frac{1}{2} \right\}$$

4.3 硬化与模曲线 $X_0(N)$

在更精细的数论研究中，为了研究特定的算术结构，我们会对椭圆曲线的自同构群进行“硬化”（Rigidifying），这通过引入**同余子群** $\Gamma_0(N)$ 来实现：

$$\Gamma_0(N) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}) \mid c \equiv 0 \pmod{N} \right\}$$

由此得到的商空间经过紧化后称为**模曲线**（**Modular Curve**） $X_0(N) := \mathbb{H}/\Gamma_0(N)$ 。

定理 4.2 (模曲线的算术意义). 模曲线 $X_0(N)$ 参数化了具有以下性质的所有同构等价对 (E, C_N) ：

$$X_0(N) \cong \{ (E, C_N) \mid E \text{ 是复椭圆曲线, } C_N \subset E(\mathbb{C}) \text{ 是一个 } N \text{ 阶循环子群} \} / \cong$$

数论中的**模形式**（**Modular Forms**）本质上可以解释为 $X_0(N)$ 上特定线丛的全纯截面（Sections）。Andrew Wiles 证明费马大定理的关键步骤，就是证明了任何定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线都可以由模形式参数化（谷山-志村-韦伊模性定理）。

5 曲线模空间领域的里程碑工作

代数曲线模空间 M_g 及紧化 $\overline{M}_g$ 的理论是代数几何史上最璀璨的篇章之一：

1. **1969 年，Deligne-Mumford 紧化**：由于光滑曲线在极限下可能退化为具有节点（Nodal singularity）的奇异曲线，Deligne 和 Mumford 引入了“稳定曲线”的概念，构造了紧化空间 $\overline{M}_g$ 。它是一个光滑、紧的代数叠（Stack），为全局研究提供了拓扑和度量基础。
2. **1983 年，Mumford 相交理论与重言环**：Mumford 将相交理论应用到 $\overline{M}_g$ 的 Chow 环上，定义了由第一 Chern 类等构成的“重言环（Tautological Ring）” $R^*(\overline{M}_g) \subset \mathrm{CH}^*(\overline{M}_g)$ ，并开启了这一领域的系统研究。
3. **1990 年，Witten 猜想**：物理学家 Edward Witten 提出， $\overline{M}_g$ 上的万有重言丛相交数（ ψ -class intersection numbers）的配分函数，恰好是双无限哈密顿动力学系统——KdV 层级控制方程的 τ -函数。这揭示了代数几何与非线性物理之间极其深刻的内在联系。

4. **1992 年, Kontsevich 的证明:** Kontsevich 通过将黎曼曲面的模空间简化为带权重的带状图 (Ribbon Graphs), 利用矩阵模型 (Matrix Models) 巧妙地证明了 Witten 猜想, 并因此斩获菲尔兹奖。
5. **2007 年, Mirzakhani 的新证:** Mirzakhani 创造性地发现, 带有边界的双曲曲面的魏尔-彼得森 (Weil-Petersson) 体积公式中蕴含着某些多项式递归关系, 这些关系在边界长度趋于 0 的极限下, 刚好复现了 Witten 猜想的代数递归公式。这是现代拓扑与双曲几何的巅峰之作。

6 高维推广与个人工作

一维代数曲线的模空间理论已经极其丰富, 但高维代数簇的模空间目前仍有大量未解之谜。

6.1 二维推广: K3 曲面的模空间 F_g

在代数曲面 (二维) 中, **K3 曲面** 是椭圆曲线自然的高维类比。

定义 6.1 (K3 曲面). 一个光滑紧复代数曲面 X 称为 K3 曲面, 如果它的标准丛 (Canonical bundle) 平凡且第一 Betti 数为 0:

$$K_X \cong \mathcal{O}_X, \quad b_1(X) = 0$$

类似地, 我们可以定义亏格为 g 的**准极化 (Quasi-polarized) K3 曲面**的模空间 F_g :

$$F_g := \left\{ (X, L) \mid X \text{ 是 K3 曲面, } L \in \text{Pic}(X) \text{ 为准极化丛且 } \int_X c_1(L)^2 = 2g - 2 \right\} / \cong$$

关于 F_g 的几何结构和相交理论, 目前有许多类似于曲线模空间 $\overline{M}_g$ 的基本公开问题。

6.2 主讲人司飞老师的学术成果

司飞老师在报告最后展示了其在 K3 曲面模空间领域的重要学术工作: 对于低亏格 ($g \leq 5$) 的准极化 K3 曲面的模空间 F_g , 其重言环 (Tautological Ring) 与完整的 Chow 环完全重合。

定理 6.2 (Fei Si). 对于 $g \leq 5$, 准极化 K3 曲面模空间 F_g 的重言代数等于其周代数:

$$R^*(F_g) = CH^*(F_g)$$

这一定理为我们研究低维 K3 曲面模空间的代数和几何性质给出了非常完美和完整的代数分类。

6.3 展望: 三维及高维空间的未知领域

当维度 $d \geq 3$ 时, Calabi-Yau 三维流形等的模空间构造面临着严重的半稳定性判断、代数退化以及维数暴增等困难, 这需要极其精妙的双有理几何和极小模型纲领 (MMP) 作为支撑。这片充满挑战与未知的领域, 正等待着在座的各位同学在未来去共同开拓!